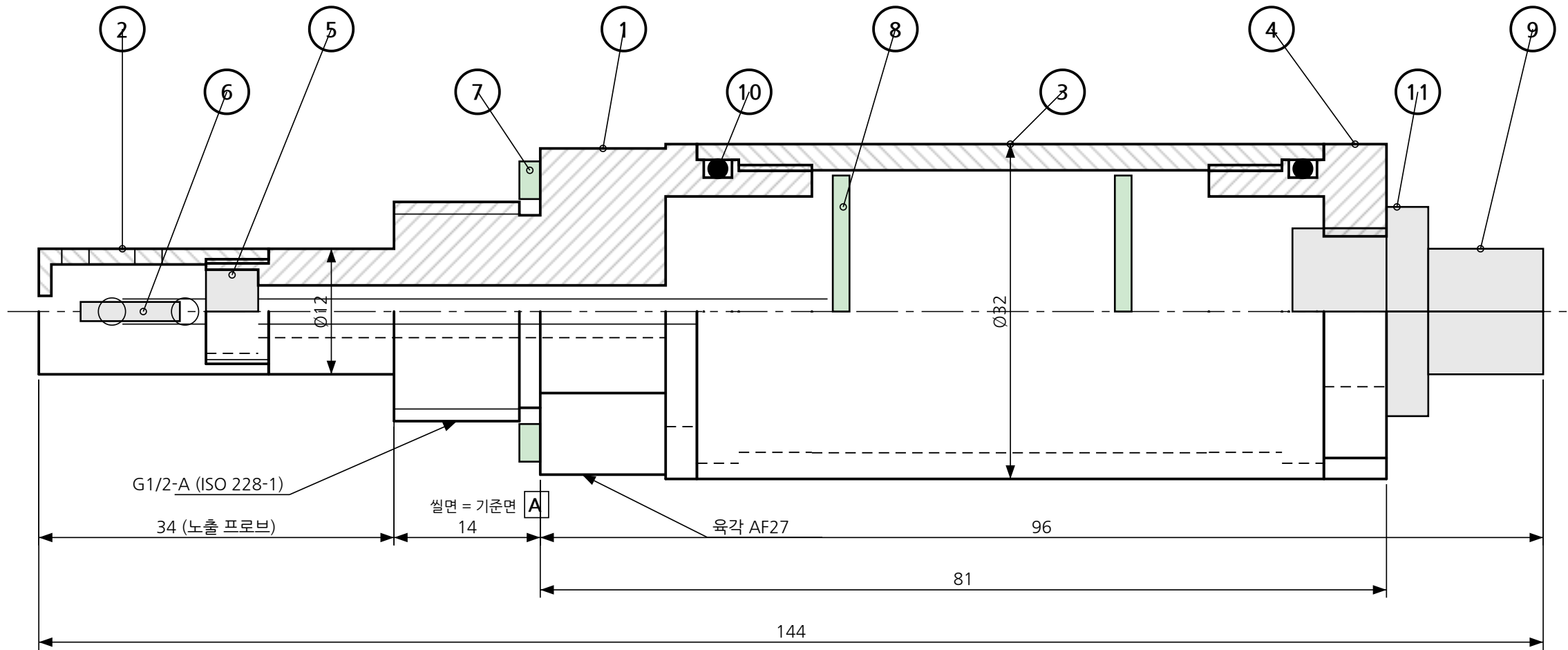


HMT500 조립도 — 반단면 (위: 단면, 아래: 외형)

오일 측(프로브) ← → 하우징·커넥터



주기 (NOTES)

- ⑤ 피드스루는 ① 앞면에 전둘레 레이저 용접 (유일한 용접부). 헬륨 리크 $\leq 1 \times 10^{-8}$ mbar·l/s.
- ①~③, ③~④ 나사 결합 M28×1 + O링 ⑩ (반경 밀봉, Ø29 H8/f7). 용접 없음 → 분해·수리 가능.
- 나사 고정제 충강도(Loctite 243 급), 체결 토크 5 N·m (TBD). ① 육각 AF27 / ④ 평면 AF28 로 고정.
- O링 FKM 75, 조립 전 실리콘 그리스 얇게 도포. 나사·모서리 통과 시 O링 손상 주의 (C0.5 도입부).
- 조립 순서: ①+⑤+⑥ → ⑦ → ⑧ 배선 → ③ 체결 → 리드선을 ④ 구멍 통과 → ④ 체결 → ⑨ 전면 체결(⑪).
- 내압 시험: 정격 50 bar → 75 bar 유지, 누설 없음 (접액부 = ①·⑤·⑦). 보호 등급 IP67 (커넥터 체결).
- ③ 외면 레이저 마킹: 모델명·출력·전원·핀맵·시리얼. 접액부 1.4404, EN 10204 3.1.
- 나사는 도면 표시만(회전체 모델). 규격 치수는 부품도(HMT500-M-101~104) 따름.

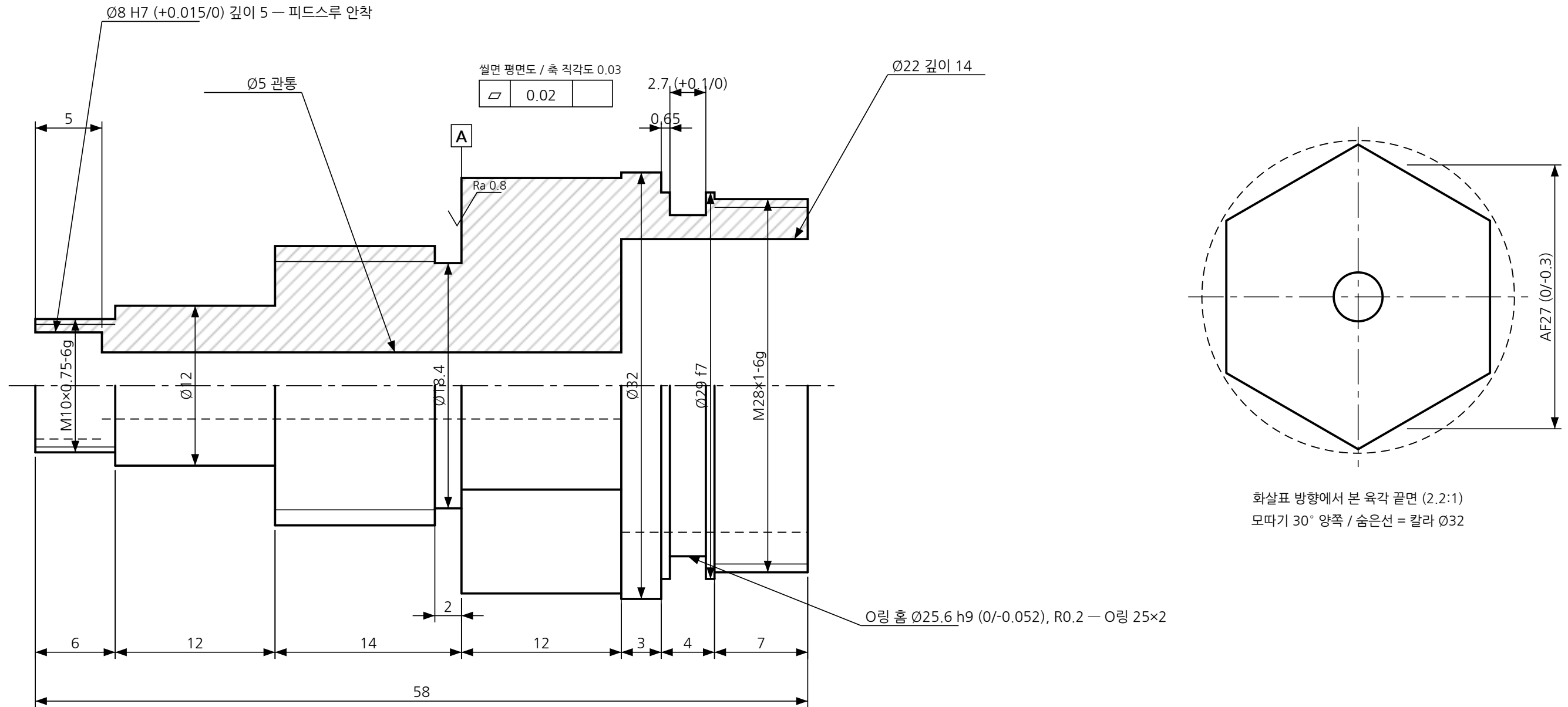
No	도번	품명	재질	수량	비고
1	HMT500-M-101	Process body	SUS316L (1.4404)	1	Machined
2	HMT500-M-102	Protective cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined, 2 types (flow <1 / >1 m/s)
3	HMT500-M-103	Housing tube Ø32	SUS316L (1.4404)	1	Machined, M28x1 both ends, marking
4	HMT500-M-104	End cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined, flats AF28
5	HMT500-P-201	Feedthrough header 6P	Kovar/316L + glass	1	Purchased, laser welded to 1
6	HMT500-P-202	Sensor carrier + IST MK + Pt1000	Alumina	1	Sub-assembly
7	HMT500-P-203	Bonded seal G1/2	Steel + FKM	1	Purchased
8	HMT500-E-301	PCB assembly (2 boards)	FR-4	1	See KiCad HMT500
9	HMT500-P-204	M Connect 8P male, M16x1.5	-	1	Purchased, front mount, P/N TBD
10	HMT500-P-205	O-ring 25 x 2	FKM 75	2	1-3 and 3-4 seal
11	HMT500-P-206	O-ring for connector	FKM	1	Per connector spec

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 HMT500 조립도 (Assembly)	도번 HMT500-M-000	Rev / 일자 B / 2026-09-26
재질 부품표 참조	척도 2 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 1/3
작성 HMT500 설계	검토	승인

HMT500-M-101 프로세스 바디 — 반단면 (3:1)



주기 (NOTES)

- 재질 SUS316L (1.4404), 봉재 선삭. 재질성적서 EN 10204 3.1.
- 지정 없는 모서리 C0.3, 날카로운 모서리 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6.
- 실면(기준면 A) Ra 0.8, 평면도 0.02, 공구 자국 반경 방향 금지 (실 누설 방지).
- Ø8 H7 안착부에 피드스루 레이저 용접: 용접 전 세척(오일·이물 제거).
- 나사 G1/2-A: ISO 228-1, 불완전 나사부는 언더컷(2)에 포함.
- M28×1-6g 끝 C0.5×30° (O링 도입부), Ø29 f7 (-0.020/-0.041) 밀봉면 Ra 0.8, 홈 바닥·측면 Ra 1.6, 버 금지.
- 전해 연마 또는 부동태 처리 (ASTM A967). 내압 설계 정격 50 bar (200 bar형 별도 검토).

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 프로세스 바디 (Process body)	도번 HMT500-M-101	Rev / 일자 B / 2026-09-26
재질 SUS316L (1.4404)	척도 3 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 2/3
작성 HMT500 설계	검토	승인

A

B

C

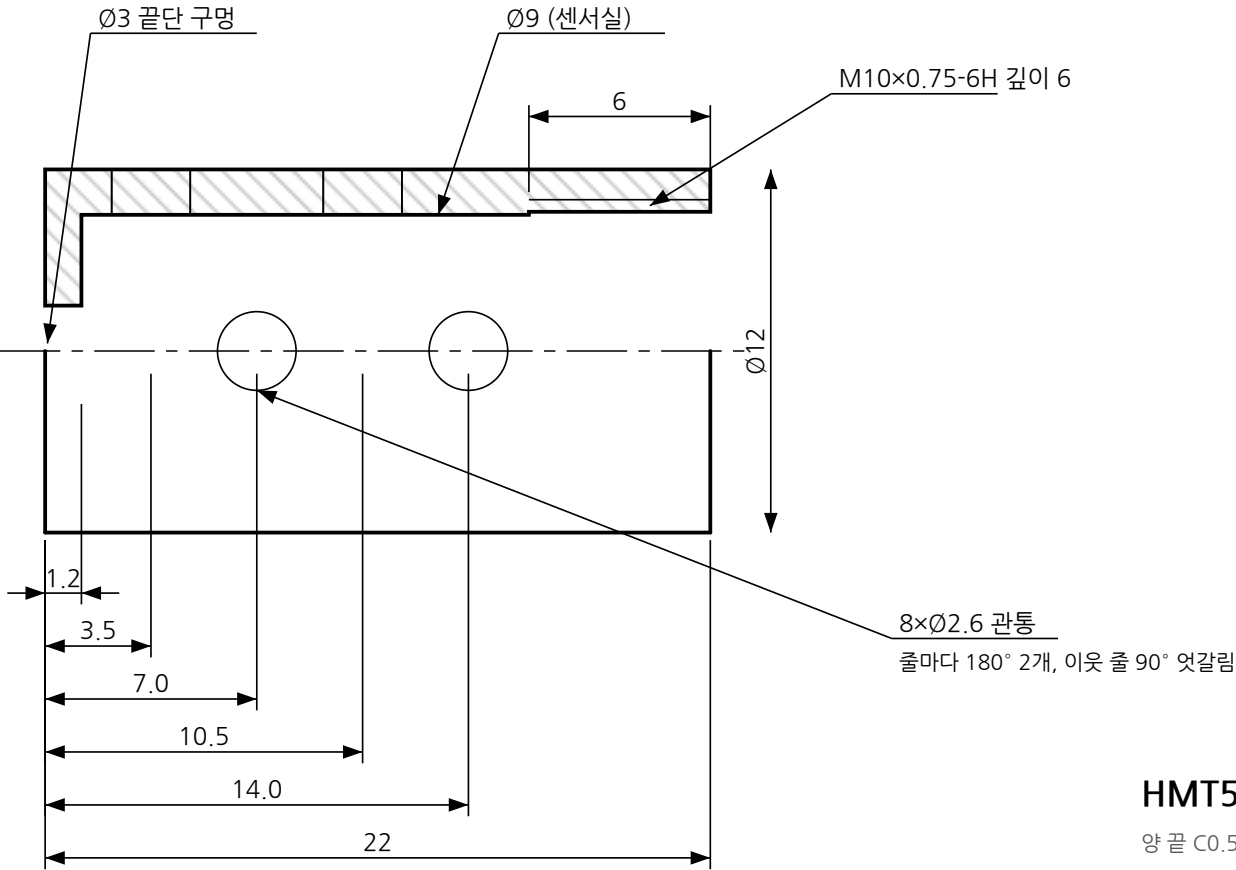
D

E

F

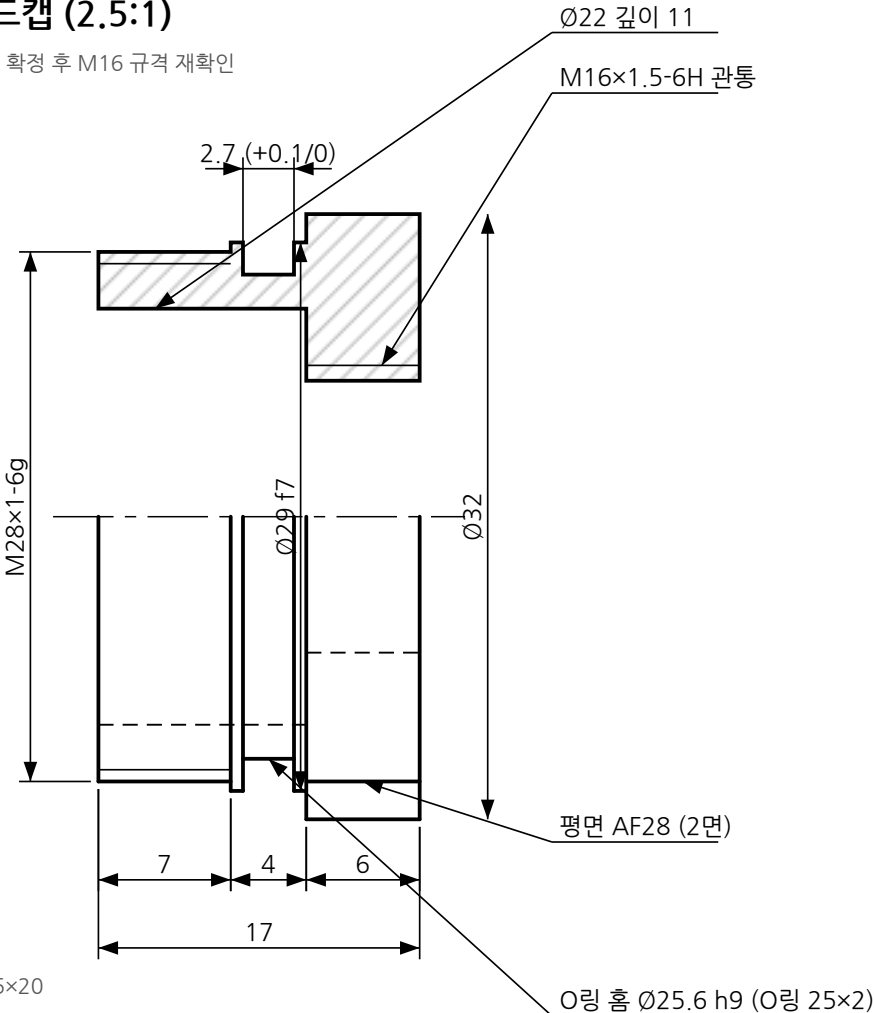
HMT500-M-102 보호캡 (4:1)

유속 < 1 m/s: 본 도면 / > 1 m/s: Ø1.8 구멍 + 소결 필터 삽입형 (별도 도면)



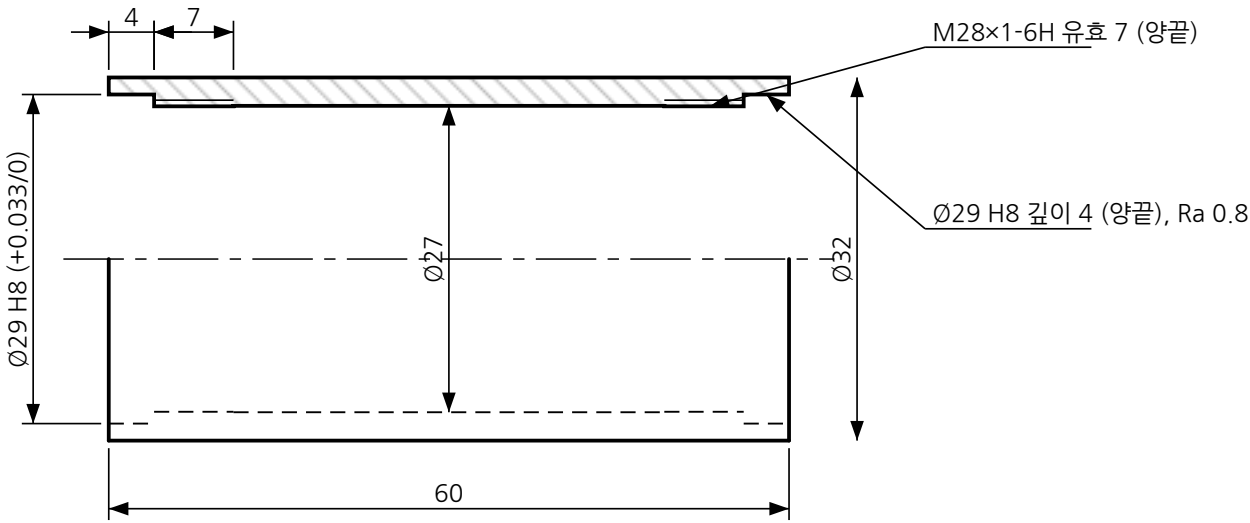
HMT500-M-104 엔드캡 (2.5:1)

커넥터 O링 면 Ra 0.8 / 커넥터 P/N 확정 후 M16 규격 재확인



HMT500-M-103 하우징 (1.5:1)

양 끝 C0.5×15° (O링 도입부) / 외면 Ra 0.8 헤어라인 또는 비드 / 레이저 마킹 영역 45×20



주기 (NOTES)

- 1. 재질 SUS316L (1.4404), 재질성적서 EN 10204 3.1, 부동태 처리 (ASTM A967).
- 2. 지정 없는 모서리 C0.3, 버 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6. 일반공차 ISO 2768-mK.
- 3. ③-①, ③-④ 나사 결합 M28×1 (6H/6g) + O링 25×2 FKM, 밀봉 끼워맞춤 Ø29 H8/f7. 용접 없음.
- 4. ③ 나사·밀봉 보어는 한 번 칩킹으로 가공 (동축도 Ø0.05). ② 보호캡 구멍 내부 버 완전 제거.

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 보호캡 · 하우징 · 엔드캡	도번 HMT500-M-102~104	Rev / 일자 B / 2026-09-26
재질 SUS316L (1.4404)	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 3/3
작성 HMT500 설계	검토	승인